

Data Analysis with Python 2024–2025

Parte 5: Machine Learning (Regressão Linear)

Caderno de Exercícios

Tradução e Adaptação: The University of Helsinki MOOC Center

Nota Importante

Este material é uma tradução e adaptação baseada no curso *Data Analysis with Python 2024-2025*, oferecido pela **The University of Helsinki MOOC Center**.

Conteúdo

1 Exercícios - Regressão Linear

Exercício 5.10 – Regressão Linear

Sumário

- **Parte 1:** Escreva uma função `fit_line` que receba arrays unidimensionais `x` e `y` como parâmetros. A função deve retornar a tupla (`slope`, `intercept`) da linha ajustada (inclinação e intercepto). Escreva um programa principal (`main`) que teste a função `fit_line` com alguns arrays de exemplo. A função principal deve produzir uma saída no seguinte formato:

```
Slope: 1.0
Intercept: 1.166666666667
```

- **Parte 2:** Modifique sua função principal para plotar a linha ajustada usando `matplotlib`, além da saída textual. Plote também os pontos de dados originais.

Exercício 5.11 – Dados Misteriosos (Mystery Data)

Sumário

- **Objetivo:** Leia o arquivo separado por tabulações `mystery_data.tsv`. Suas primeiras cinco colunas definem as features (variáveis explicativas) e a última coluna é a resposta. Use o `LinearRegression` do `scikit-learn` para ajustar esses dados.
- Implemente a função `mystery_data` que leia este arquivo, aprenda o modelo e retorne os coeficientes de regressão para as cinco features. Você não precisa ajustar o intercepto (`fit_intercept=False`). O método principal (`main`) deve imprimir a saída no seguinte formato:

```
Coefficient of X1 is ...
Coefficient of X2 is ...
Coefficient of X3 is ...
Coefficient of X4 is ...
Coefficient of X5 is ...
```

- *Pergunta para reflexão:* Quais features você acha que são necessárias para explicar a resposta Y?

Exercício 5.12 – Coeficiente de Determinação (R^2)

Sumário

- **Objetivo:** Usando os mesmos dados do exercício anterior, ao invés de imprimir os coeficientes de regressão, imprima o coeficiente de determinação (R^2). O coeficiente de determinação diz o quão bem a regressão linear ajusta os dados (o valor máximo é 1).
- **Parte 1:** Usando todas as features (X1 até X5), ajuste os dados utilizando uma regressão linear (inclua o intercepto). Obtenha o coeficiente de determinação usando o método `score` da classe `LinearRegression`. Escreva uma função `coefficient_of_determination` para fazer isso. Ela deve retornar uma lista contendo o valor do score R^2 como único elemento.
- **Parte 2:** Estenda a sua função para que ela também retorne os scores R^2 relacionados à regressão linear de cada feature individualmente. A função deve retornar uma lista com seis valores de score R^2 (o primeiro para as cinco features, seguido por um para cada feature isolada). A saída principal deve ser semelhante a:

```
R2-score with feature(s) X: ...
R2-score with feature(s) X1: ...
R2-score with feature(s) X2: ...
R2-score with feature(s) X3: ...
R2-score with feature(s) X4: ...
R2-score with feature(s) X5: ...
```

Exercício 5.13 – O Clima de Ciclismo Continua

Sumário

- **Objetivo:** Escreva a função `cycling_weather_continues` que tenta explicar, usando regressão linear, a contagem de uma estação de medição de ciclismo usando os dados climáticos do dia correspondente.
- A função deve receber o nome da estação de medição como parâmetro e retornar os coeficientes de regressão e o *score*.
- Leia o dataset de clima e o dataset de ciclismo da pasta `src`. Restrinja os dados de ciclismo ao ano de 2017. Obtenha a soma das contagens de ciclismo de cada dia. Mescle os dois datasets usando ano, mês e dia. Após isso, use "forward fill"(`ffill`) para preencher valores ausentes.
- Na regressão linear, use as variáveis explicativas: `'Precipitation amount (mm)'`, `'Snow depth (cm)'` e `'Air temperature (degC)'`. A variável dependente é a estação informada no parâmetro. Ajuste também o intercepto.
- A saída do programa principal deve seguir o formato (com 1 casa decimal para os coeficientes e 2 para o score):

```
Measuring station: XX
Regression coefficient for variable 'precipitation': X.X
Regression coefficient for variable 'snow depth': X.X
Regression coefficient for variable 'temperature': X.X
Score: X.XX
```

Créditos: Este conteúdo foi originalmente criado pela *The University of Helsinki MOOC Center* para o curso *Data Analysis with Python*.